Formeln Algebra

Rechenregeln mit Vorzeichen

$(-1)^n = 1$, falls n gerade
$(-1)^n = -1$, falls n ungerade

Reihenfolge

Hoch vor Punkt vor Strich
Klammern vor allem anderen

Ausmultiplizieren von Klammern

$x \cdot (a+b) = x \cdot a + x \cdot b$
$(a+b)(c+d) = a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d$

Potenzen: Begriffe, Bezeichnungen

$x = a^b$, x heisst Potenz
a heisst Basis, b heisst Exponent

Potenzen: Spezialfälle

$a^0 = 1$, falls $a \neq 0$
$0^n = 0$, falls $n \neq 0$

Potenzgesetze

(I) $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
(II) $a^n : a^m = a^{n-m}$
(III) $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$
(IV) $a^n : b^n = (a : b)^n$
(V) $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

Binomische Formeln

(I) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
(II) $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
(III) $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

Binomische Formeln dritte Potenz

$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$
$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

Pascal'sches Dreieck

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & & \\ & 1 & & 2 & & 1 & \\ 1 & & 3 & & 3 & & 1 \\ & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 \\ 1 & & 5 & & 10 & & 10 & & 5 & & 1 \end{array}$$

Variablen zu Pascal

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & a & & b & & \\ & a^2 & & ab & & b^2 & \\ a^3 & & a^2b & & ab^2 & & b^3 \\ & a^4 & & a^3b & & a^2b^2 & & ab^3 & & b^4 \\ a^5 & & a^4b & & a^3b^2 & & a^2b^3 & & ab^4 & & b^5 \end{array}$$

Binomische Formeln bis zum Exponent 5

$(a \pm b)^0 = 1$
$(a \pm b)^1 = a \pm b$
$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$
$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
$(a \pm b)^4 = a^4 \pm 4a^3b + 6a^2b^2 \pm 4ab^3 + b^4$
$(a \pm b)^5 = a^5 \pm 5a^4b + 10a^3b^2 \pm 10a^2b^3 + 5ab^4 \pm b^5$